

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
Белорусский государственный университет информатики и Радиоэлектроники

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по расчетной работе

по курсу "Представление и обработка информации
в интеллектуальных системах"

Вариант 1.7

Выполнил:
Студент гр. 421702
Пушистова Е. С.

Проверил:
Зотов Н. В.

Минск
2025

Содержание

1	Введение	2
1.1	Тема	2
1.2	Цель работы	2
1.3	Задачи работы	2
1.4	Вариант задания	2
2	Список ключевых понятий	2
2.1	Ориентированный граф (орграф)	2
2.2	Вершина	3
2.3	Дуга	3
2.4	Путь в орграфе	3
2.5	Достижимость	4
2.6	Сильно связный граф	4
2.7	Транспонированный граф	5
3	Тестовые примеры	6
3.1	Пример 1 (Не сильно связный)	6
3.2	Пример 2 (Сильно связный)	6
3.3	Пример 3 (Не сильно связный)	7
3.4	Пример 4 (Сильно связный)	8
4	Детализация преобразования входной конструкции в выходную	8
4.1	Демонстрация на Примере 2	9
5	Выводы	22
6	Список использованных источников	23

1 Введение

1.1 Тема

Формализация понятий, связанных с проверкой ориентированного графа на сильную связность, с использованием семантических сетей (SC-кода).

1.2 Цель работы

1. Повторить теорию графов.
2. Формализовать ключевые понятия, относящиеся к задаче с использованием SCg-кода.

1.3 Задачи работы

1. Выделить ключевые понятия предметной области (ориентированный граф, дуга, вершина, путь, достижимость, сильная связность, транспонированный граф).
2. Дать определения ключевым понятиям на естественном языке.
3. Разработать способ представления понятий и их экземпляров в SC-коде (SCg/SCn).
4. Выбрать и представить тестовые примеры ориентированных графов в SCg-формате.
5. Продемонстрировать выполнение алгоритма на одном из тестовых примеров, иллюстрируя изменения в семантической памяти с помощью SCg-диаграмм.
6. Подготовить отчет о выполнении работы в LaTeX.

1.4 Вариант задания

- 1.7: Определить, что граф является сильно связанным.

2 Список ключевых понятий

В данном разделе представлены ключевые понятия, необходимые для решения задачи, их определения и примеры формализации в SCg-коде, основанные на принципах из [1].

2.1 Ориентированный граф (орграф)

- **Определение:** Граф, рёбрам которого присвоено направление. Состоит из множества вершин и множества дуг (ориентированных рёбер).
- **Тип понятия:** Абсолютное.
- **Формализация в SCg:** Представляется как sc-узел, являющийся элементом множества множество ориентированных графов. Экземпляр орграфа представляется как sc-структура (узел-множество), содержащая sc-элементы с ролевыми отношениями `вершина_` и `дуга_`. См. Рис. 2.5 и Рис. 2.6 в [1] для примера неориентированного графа, который легко адаптируется заменой `неориентированный граф` на `ориентированный граф` и `ребро_` на `дуга_`.

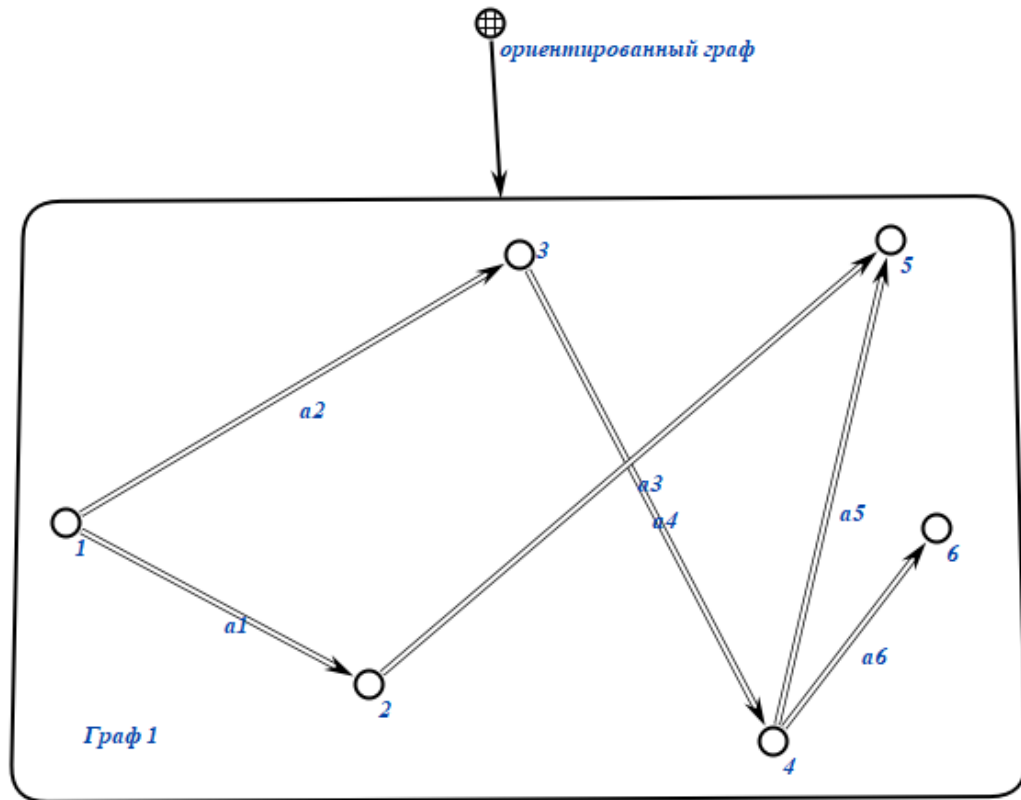


Рис. 1: Сокращённая форма задания ориентированного графа в SCg

2.2 Вершина

- **Определение:** Элемент графа.
- **Тип понятия:** Относительное. Ролевое отношение `вершина_`.
- **Формализация в SCg:** sc-узел, входящий в структуру графа и связанный с ней отношением `вершина_`. См. Рис. 2.3 в [1].

2.3 Дуга

- **Определение:** Ориентированное ребро, соединяющее упорядоченную пару вершин.
- **Тип понятия:** Относительное. Ролевое отношение `дуга_`.
- **Формализация в SCg:** sc-дуга или sc-узел (представляющий бинарное ориентированное отношение), входящий в структуру графа и связанный с ней отношением `дуга_`. Компонентами дуги являются начальная и конечная вершины. См. Рис. 2.5 в [1].

2.4 Путь в орграфе

- **Определение:** Чередующаяся последовательность вершин и дуг $v_0, a_1, v_1, \dots, a_k, v_k$, где дуга a_i ведет из вершины v_{i-1} в вершину v_i .
- **Тип понятия:** Относительное. Бинарное ориентированное отношение `путь*`.

- **Формализация в SCg:** Представляется как отношение соответствия между графом-структурой пути (ориентированный граф посещений) и исходным графом. См. Рис. 2.13, 2.14, 2.15 в [1].

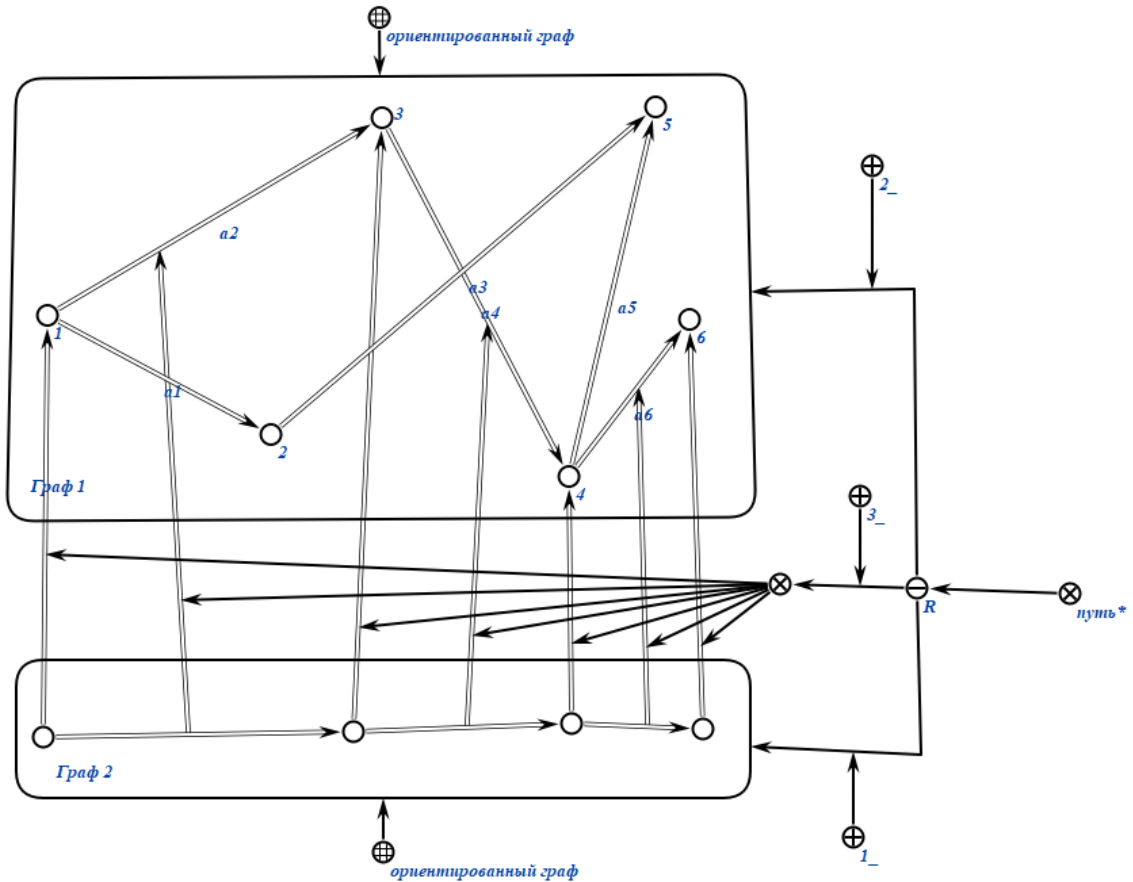


Рис. 2: Пример SCg-представления понятия путь*

2.5 Достижимость

- **Определение:** Вершина v достижима из вершины u , если существует путь из u в v .
- **Тип понятия:** Относительное. Бинарное ориентированное отношение.
- **Формализация в SCg:** Может быть представлено как бинарное отношение **достижимость*** между двумя вершинами. Наличие такого отношения эквивалентно существованию sc-структуры, представляющей путь между этими вершинами.

2.6 Сильно связный граф

- **Определение:** Ориентированный граф, в котором любая вершина достижима из любой другой вершины. (Или: для любой упорядоченной пары вершин (u, v) существует путь из u в v).
- **Тип понятия:** Абсолютное.
- **Формализация в SCg:** sc-узел **сильно связный граф**, являющийся подмножеством множества **ориентированный граф**. Конкретный граф является сильно связным, если его экземпляр (sc-структура) является элементом множества **сильно связный граф**.

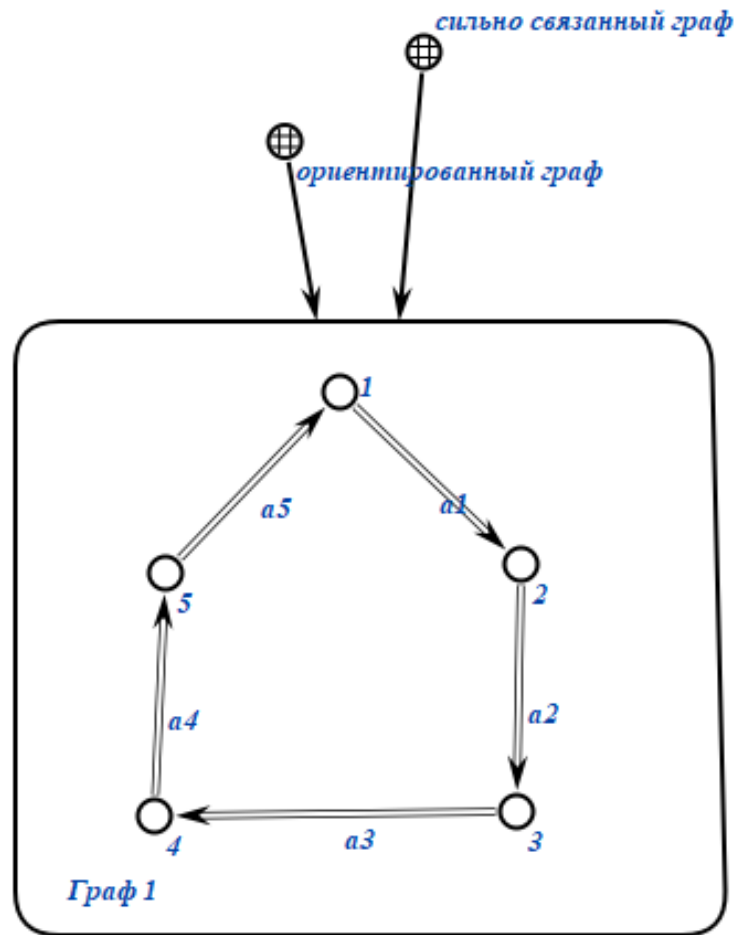


Рис. 3: Пример SCg-представления понятия сильно связный граф

2.7 Транспонированный граф

- **Определение:** Граф G^T , полученный из орграфа G обращением направления всех его дуг.
- **Тип понятия:** Относительное. Операция над графом.
- **Формализация в SCg:** Может быть представлено как бинарное отношение **транспонированный_** между исходным графом G и результирующим графом G^T . Структура G^T содержит те же вершины, что и G , но для каждой дуги (u, v) в G в G^T существует дуга (v, u) .

3 Тестовые примеры

В данном разделе представлены тестовые примеры, используемые для проверки алгоритма. Графы представлены в SCg-формате.

3.1 Пример 1 (Не сильно связный)

- Входная конструкция (Граф 1):

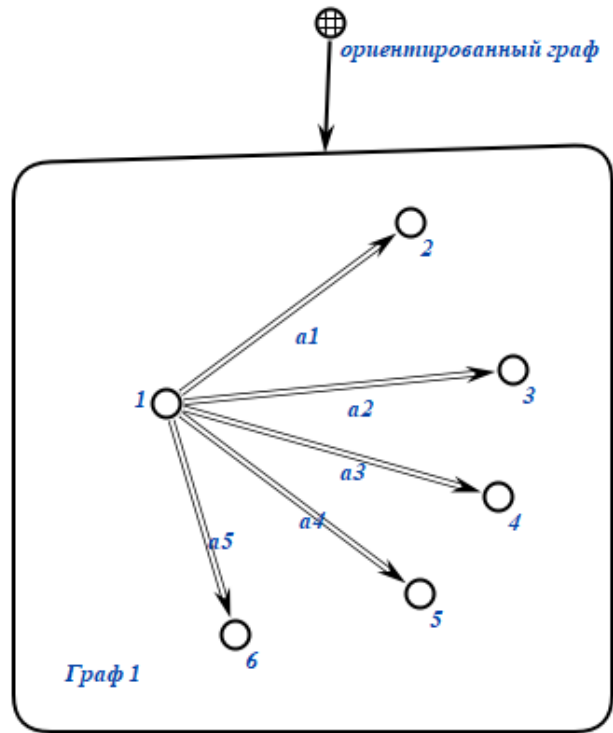


Рис. 4: SCg-представление графа для Примера 1

- Выход: Граф не является сильно связным.

3.2 Пример 2 (Сильно связный)

- Входная конструкция (Граф 2):

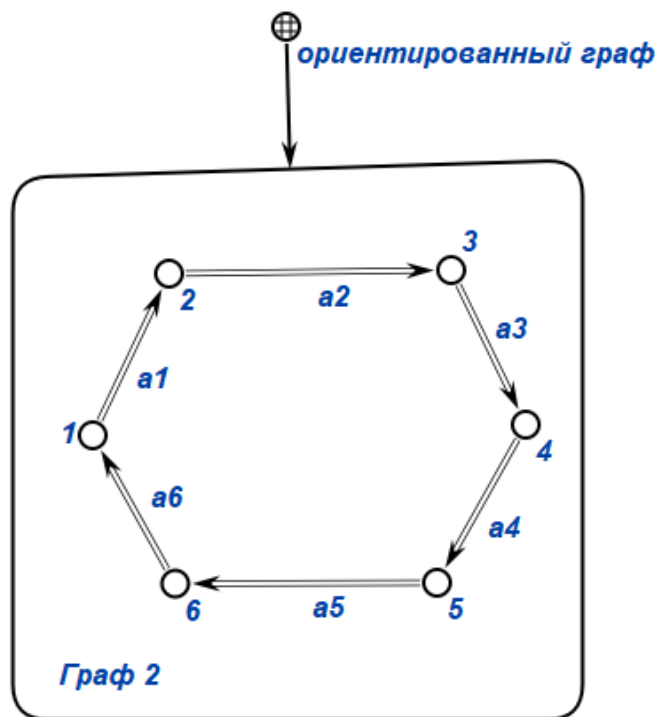


Рис. 5: SCg-представление графа для Примера 2

- **Выход:** Граф является сильно связным.

3.3 Пример 3 (Не сильно связный)

- Входная конструкция (Граф 3):

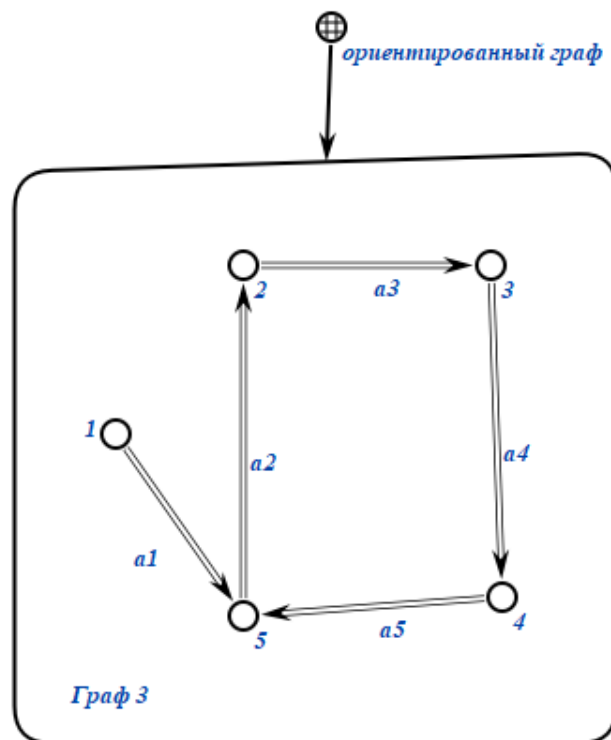


Рис. 6: SCg-представление графа для Примера 3

- **Выход:** Граф не является сильно связным.

3.4 Пример 4 (Сильно связный)

- Входная конструкция (Граф 4):

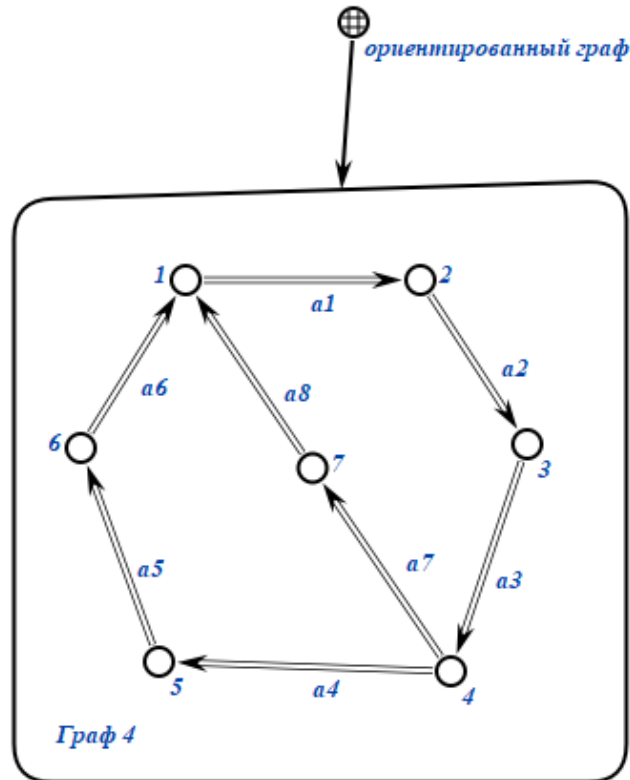


Рис. 7: SCg-представление графа для Примера 4

- **Выход:** Граф является сильно связным.

4 Детализация преобразования входной конструкции в выходную

Алгоритм проверки сильной связности орграфа G основан на двух поисках в глубину (DFS):

1. Выполнить DFS на графе G , начиная с произвольной вершины s . Если DFS не посетил все вершины графа, то G не является сильно связным.
2. Построить транспонированный граф G^T .
3. Выполнить DFS на графе G^T , начиная с той же вершины s . Если DFS не посетил все вершины графа G^T , то G не является сильно связным.
4. Если оба поиска в глубину посетили все вершины, то граф G является сильно связным.

4.1 Демонстрация на Примере 2

Рассмотрим пошаговое выполнение алгоритма для графа из Примера 2 (который является сильно связным, см. Рис. 5). Пусть Граф 2 - sc-структура этого графа. Граф имеет 6 вершин. Стартовая вершина $s = 1$. см. Рис. 8

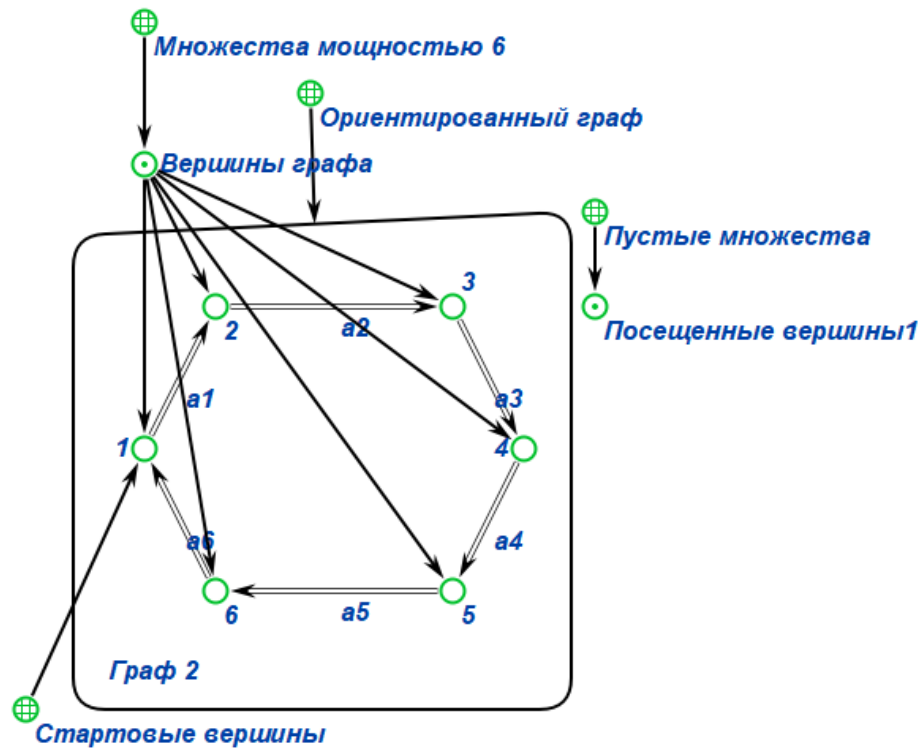


Рис. 8: SC-g представление условия Примера 2

1. **Инициализация DFS 1:** Создается пустое множество Посещенные вершины1.
2. **Шаг 1.1 (DFS 1):** Запускаем DFS(1) для графа 2.
 - Посещаем 1. Посещенные вершины1 = 1.

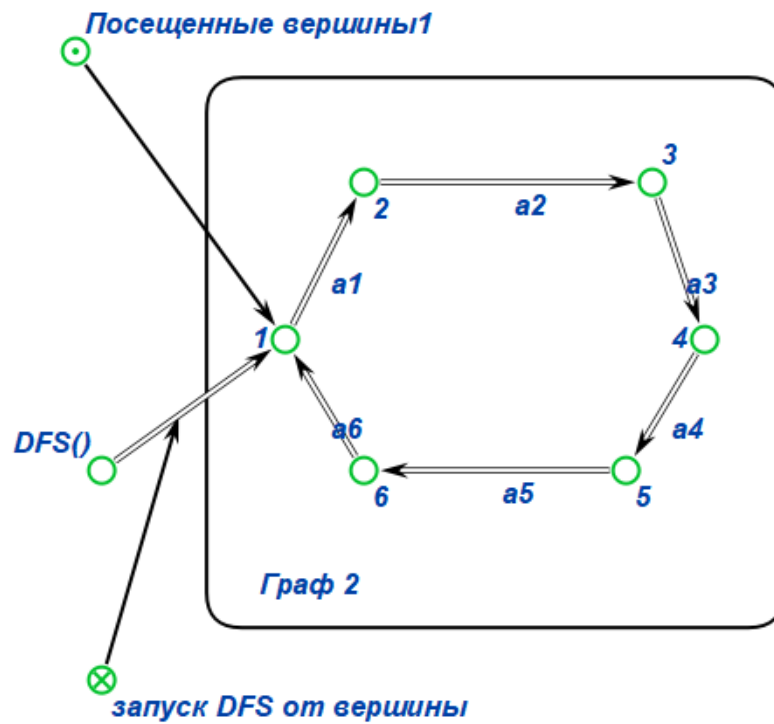


Рис. 9: Состояние SC-памяти на первом шаге DFS

- Из 1 есть дуга в 2. Запускаем DFS(2).
- Посещаем 2. Посещенные вершины1 = 1, 2.

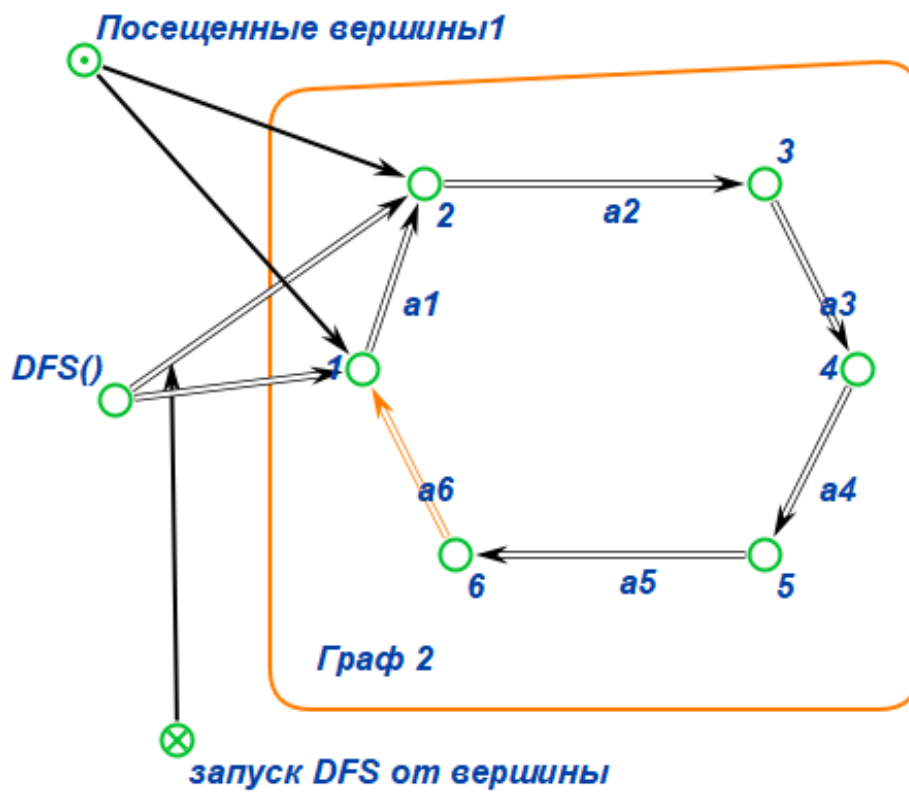


Рис. 10: Состояние SC-памяти на втором шаге DFS

- Из 2 есть дуга в 3. Запускаем DFS(3).
- Посещаем 3. Посещенные вершины1 = 1, 2, 3.

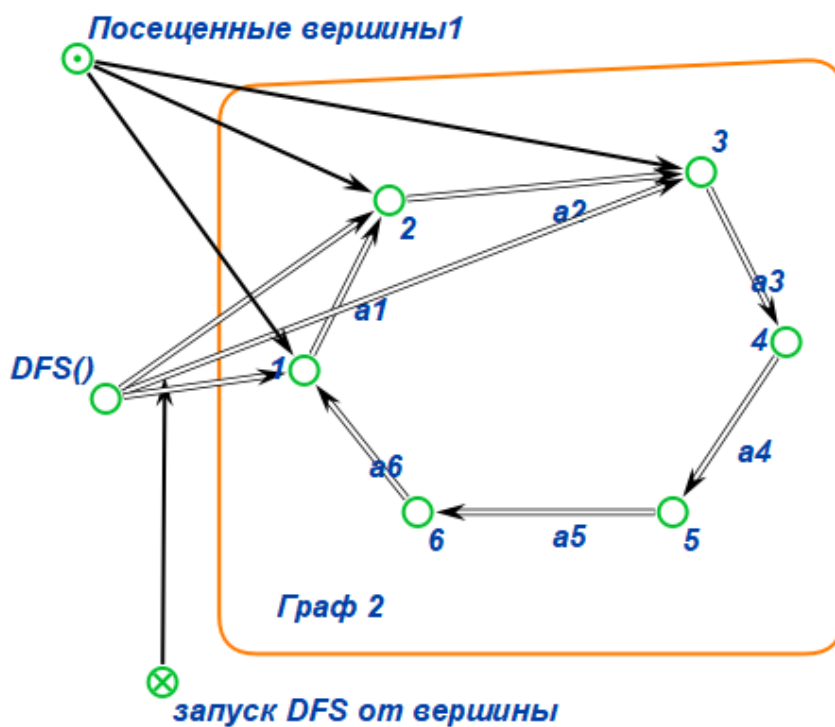


Рис. 11: Состояние SC-памяти на третьем шаге DFS

- Из 3 есть дуга в 4. Запускаем $\text{DFS}(4)$.
- Посещаем 4. Посещенные вершины $1 = 1, 2, 3, 4$.

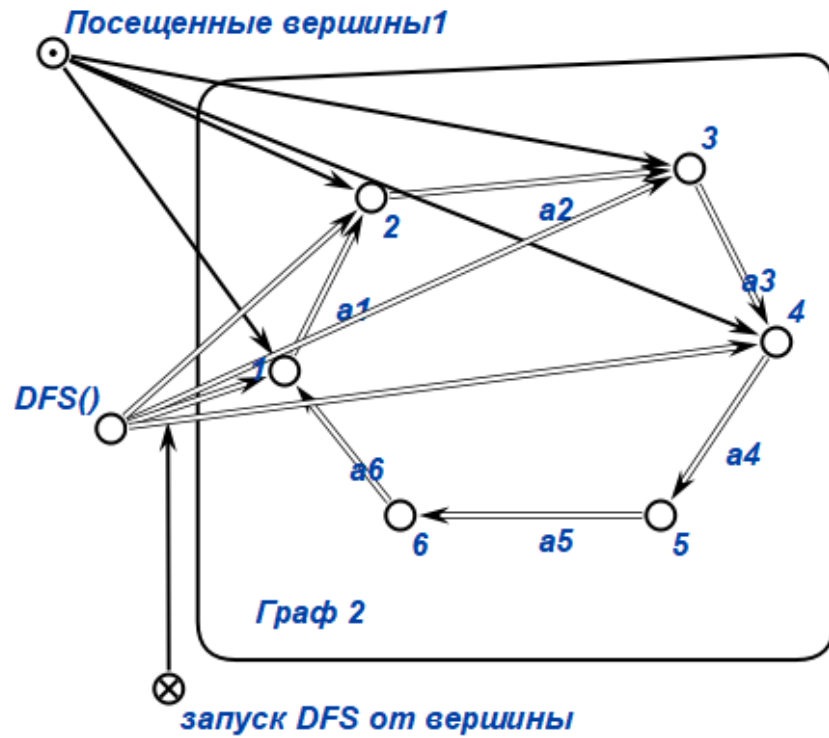


Рис. 12: Состояние SC-памяти на четвёртом шаге DFS

- Из 4 есть дуга в 5. Запускаем $\text{DFS}(5)$.
- Посещаем 5. Посещенные вершины $1 = 1, 2, 3, 4, 5$.

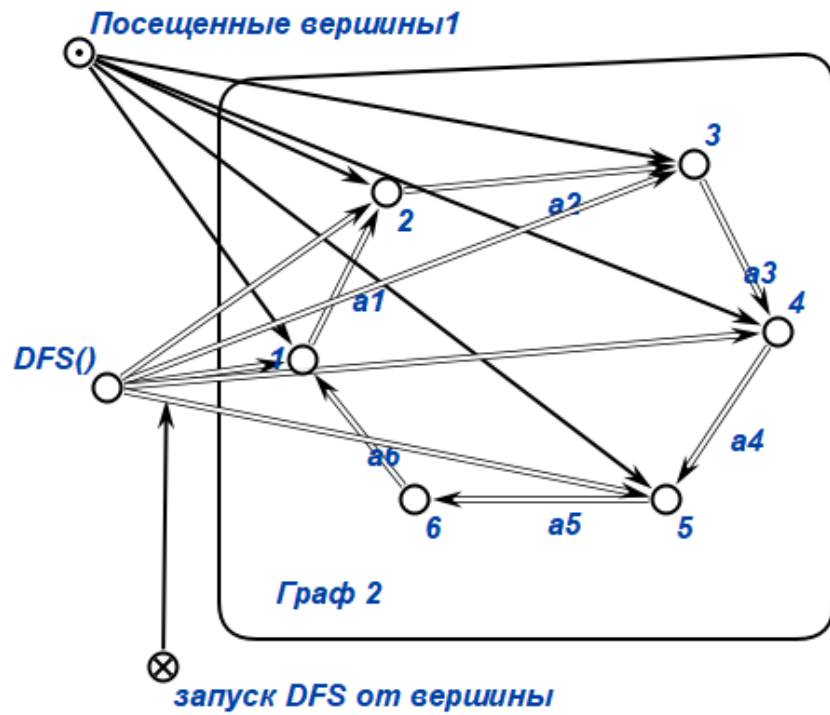


Рис. 13: Состояние SC-памяти на пятом шаге DFS

- Из 5 есть дуга в 6. Запускаем $DFS(6)$.
- Посещаем 6. Посещенные вершины1 = 1, 2, 3, 4, 5, 6.

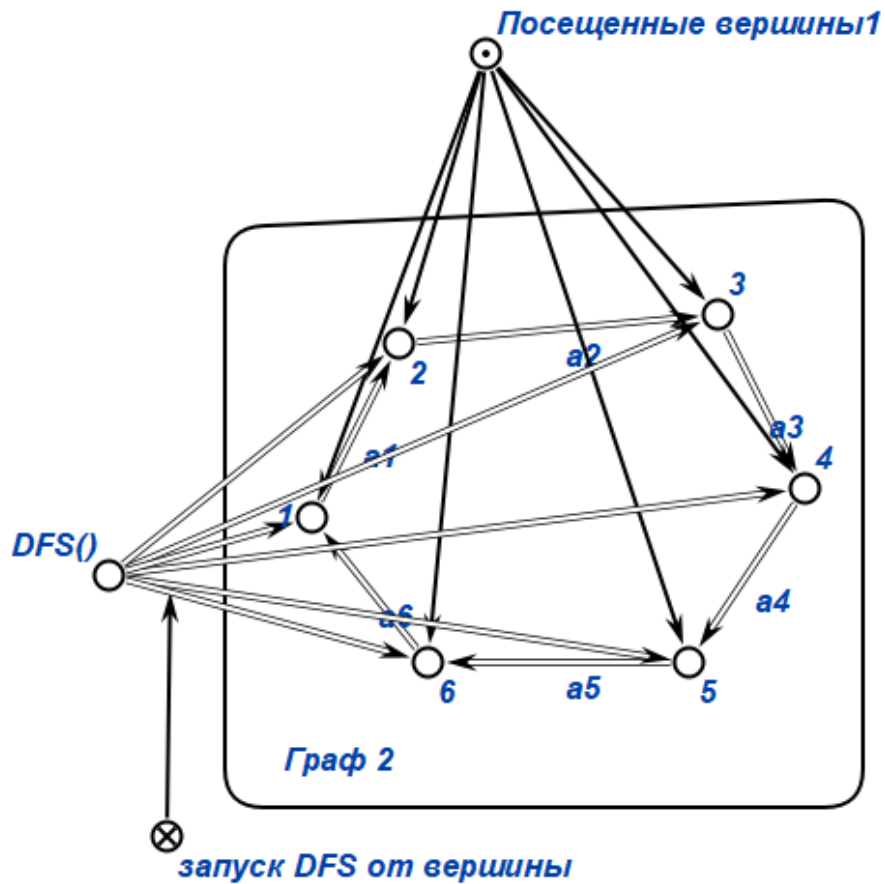


Рис. 14: Состояние SC-памяти на шестом шаге DFS

- Из 6 есть дуга в 1. Вершина 1 уже посещена. Возврат из DFS(6).
- Возврат из DFS(5).
- Возврат из DFS(4).
- Возврат из DFS(3).
- Возврат из DFS(2).
- Возврат из DFS(1).

3. Шаг 1.2 (Проверка DFS 1): Количество посещенных вершин = 6. Общее количество вершин в графе 2 = 6. Первый обход успешен.

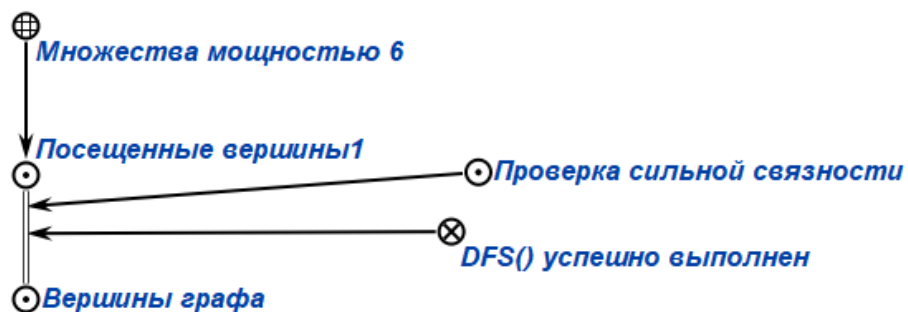


Рис. 15: Состояние SC-памяти после DFS 1 для Примера 2

4. Шаг 2 (Построение транспонированного графа 2):

- Создается sc-структура транспонированного графа 2 с вершинами $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- Для дуги $(1, 2)$ в транспонированном графе 2 создается дуга $(2, 1)$ в транспонированный граф 2.
- Для дуги $(2, 3)$ в транспонированном графе 2 $(3, 2)$ в транспонированный граф 2.
- Для дуги $(3, 4)$ в транспонированном графе 2 $(4, 3)$ в транспонированный граф 2.
- Для дуги $(4, 5)$ в транспонированном графе 2 $(5, 4)$ в транспонированный граф 2.
- Для дуги $(5, 6)$ в транспонированном графе 2 $(6, 5)$ в транспонированный граф 2.
- Для дуги $(6, 1)$ в транспонированном графе 2 $(1, 6)$ в транспонированный граф 2.

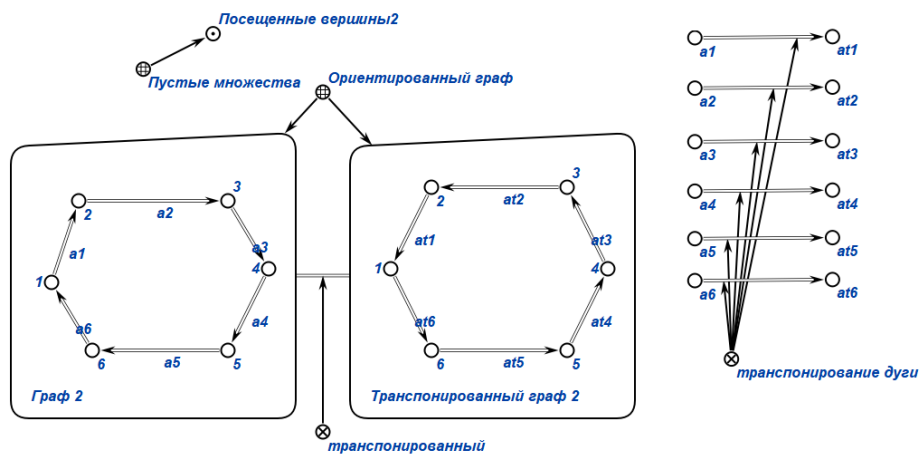


Рис. 16: SCg-представление транспонированного графа 2 для Примера 2

5. Шаг 3.1 (DFS 2): Запускаем DFS(1) для транспонированного графа 2. Создается пустое множество Посещенные вершины2.

- Посещаем 1. Посещенные вершины2 = $\{1\}$.

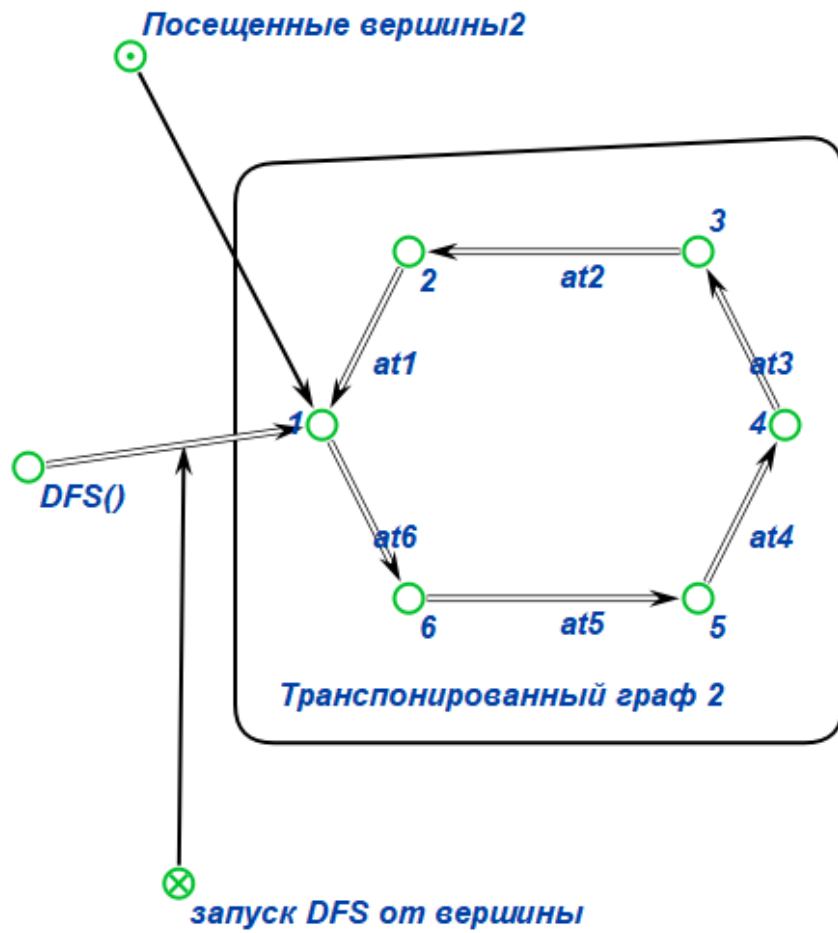


Рис. 17: Состояние SC-памяти на первом шаге DFS транспонированного графа

- Из 1 (в транспонированном графе 2) есть дуга в 6. Запускаем DFS(6).
- Посещаем 6. Посещенные вершины2 = {1, 6}.

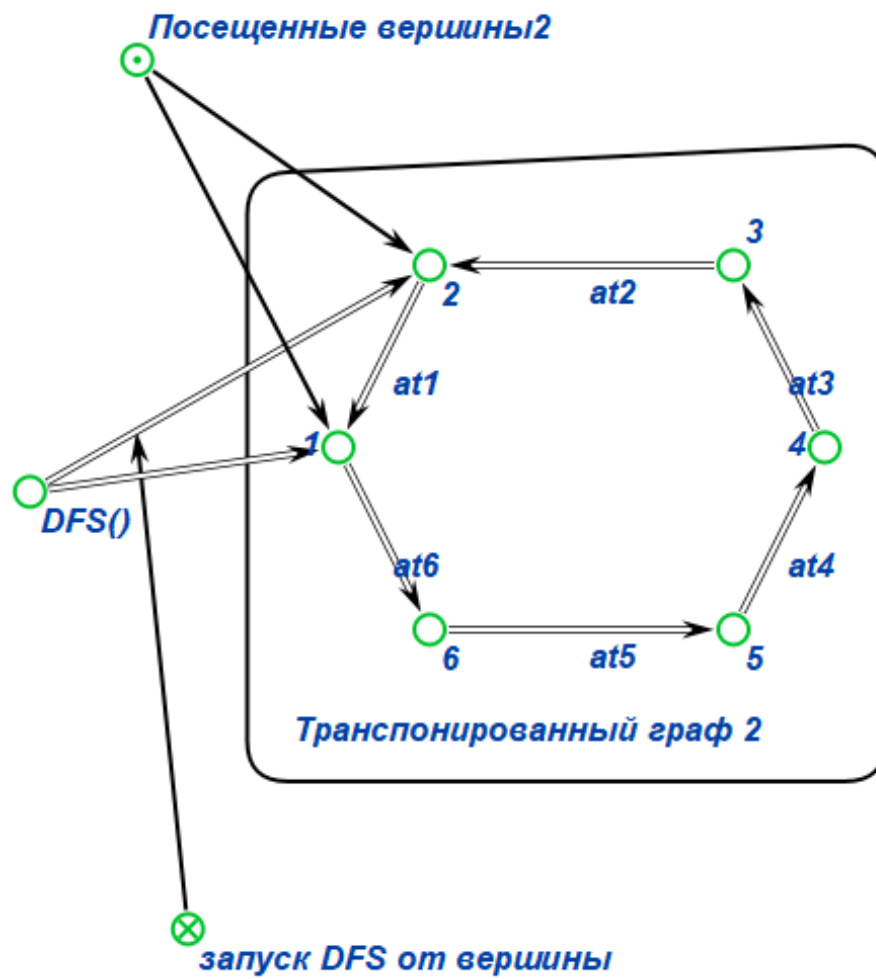


Рис. 18: Состояние SC-памяти на втором шаге DFS транспонированного графа

- Из 6 есть дуга в 5. Запускаем DFS(5).
- Посещаем 5. Посещенные вершины2 = {1, 6, 5}.

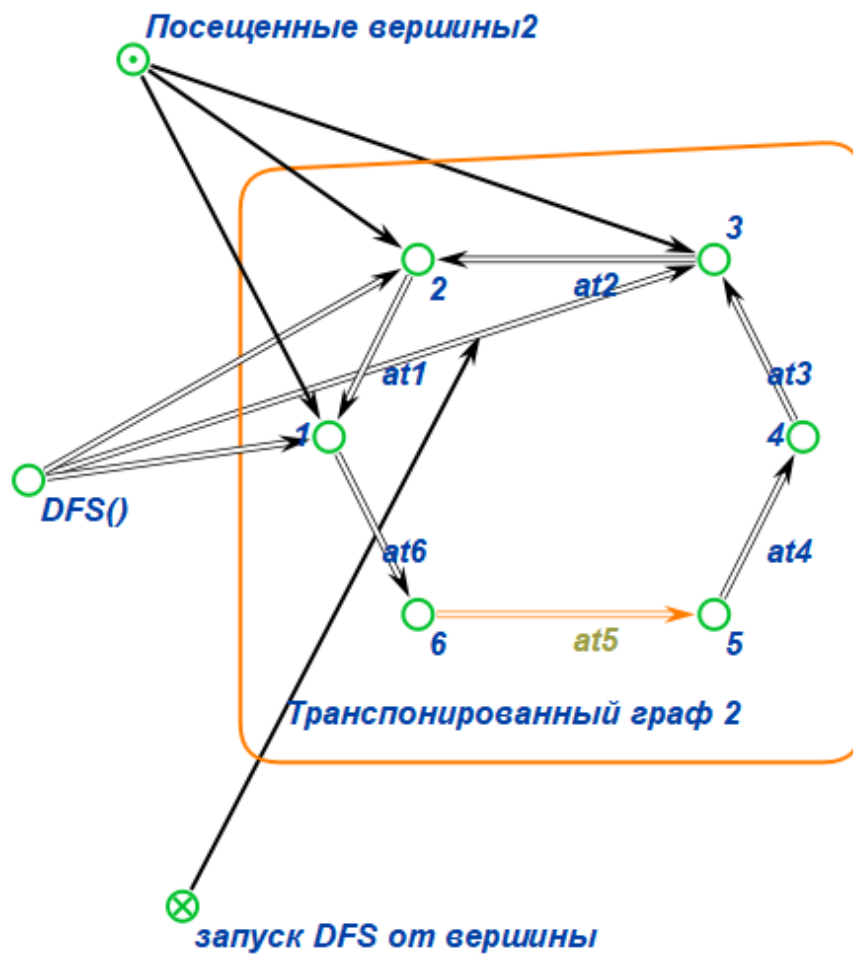


Рис. 19: Состояние SC-памяти на третьем шаге DFS транспонированного графа

- Из 5 есть дуга в 4. Запускаем DFS(4).
- Посещаем 4. Посещенные вершины2 = {1, 6, 5, 4}.

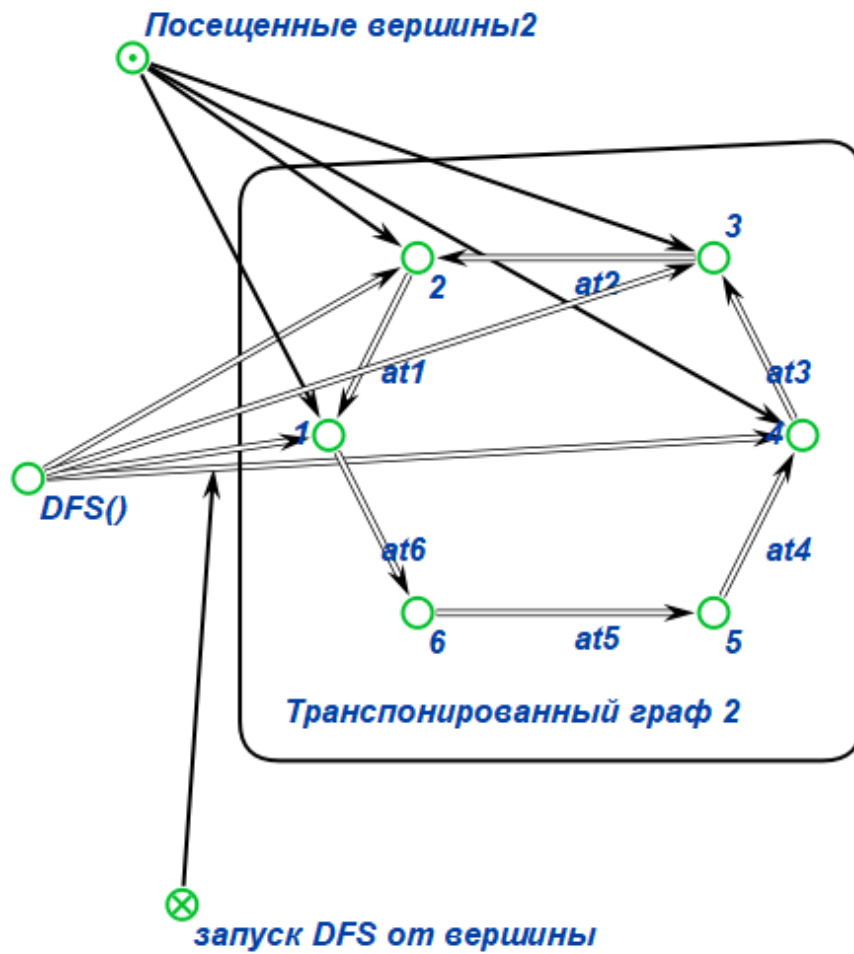


Рис. 20: Состояние SC-памяти на четвёртом шаге DFS транспонированного графа

- Из 4 есть дуга в 3. Запускаем DFS(3).
- Посещаем 3. Посещенные вершины2 = {1, 6, 5, 4, 3}.

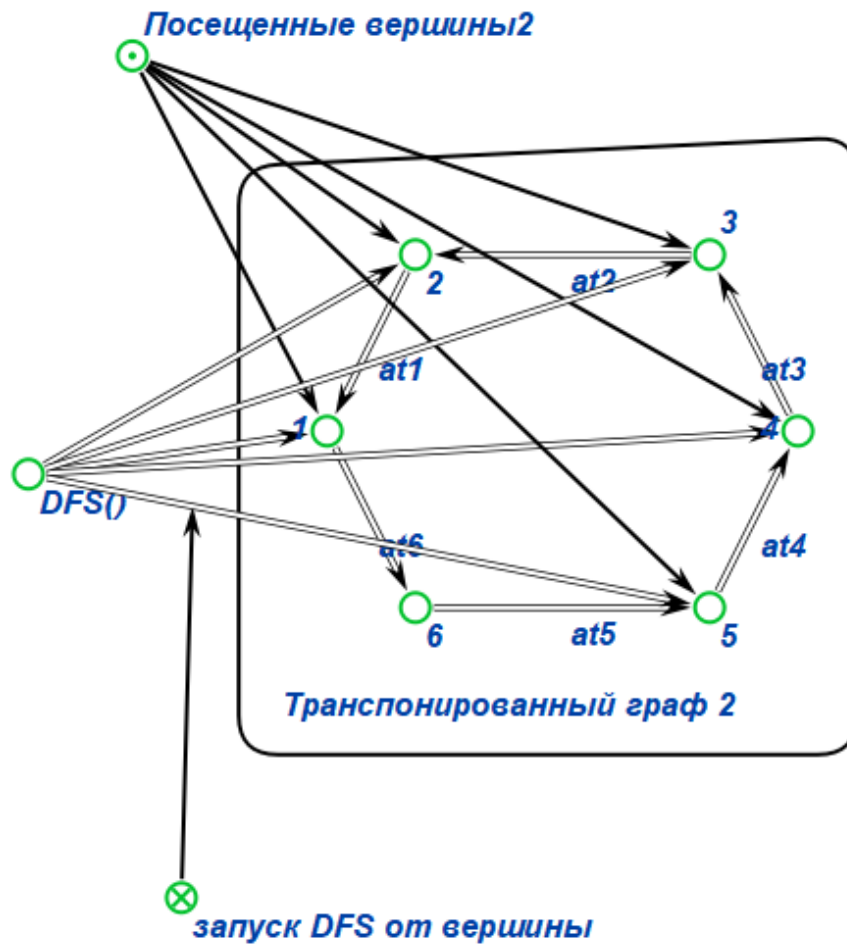


Рис. 21: Состояние SC-памяти на пятом шаге DFS транспонированного графа

- Из 3 есть дуга в 2. Запускаем DFS(2).
- Посещаем 2. Посещенные вершины2 = {1, 6, 5, 4, 3, 2}.

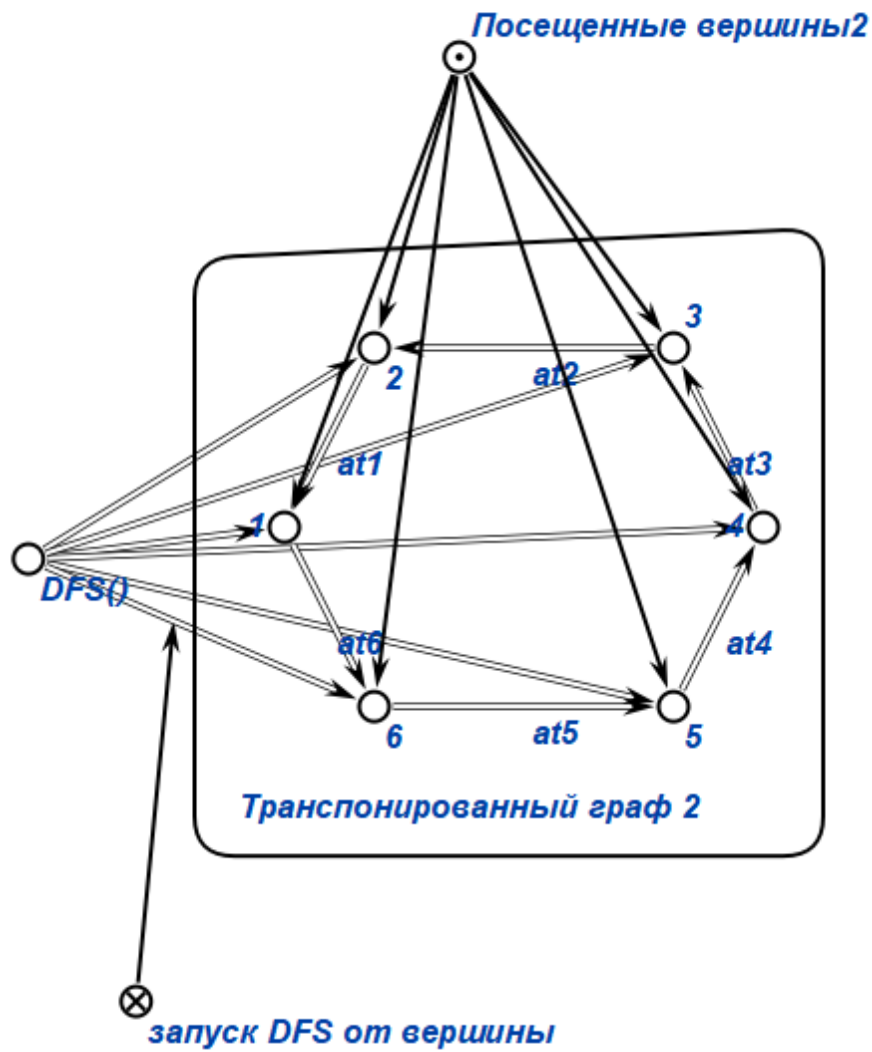


Рис. 22: Состояние SC-памяти на шестом шаге DFS транспонированного графа

- Из 2 есть дуга в 1. Вершина 1 уже посещена. Возврат из DFS(2).
 - Возврат из DFS(3).
 - Возврат из DFS(4).
 - Возврат из DFS(5).
 - Возврат из DFS(6).
 - Возврат из DFS(1).
6. **Шаг 3.2 (Проверка DFS 2):** Количество посещенных вершин = 6. Общее количество вершин = 6. Второй обход успешен.

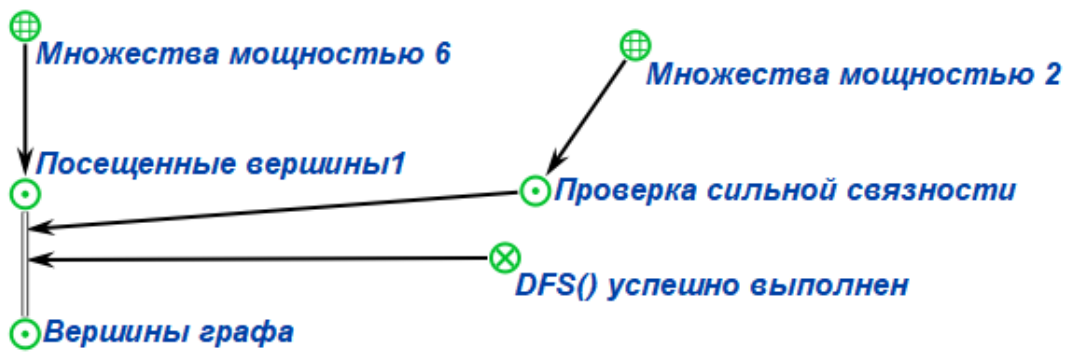


Рис. 23: Состояние SC-памяти после DFS 2 для транспонированного графа 2 (Пример 2)

7. **Шаг 4 (Результат):** Оба обхода успешны. Граф 2 из Примера 2 является сильно связным. Создается дуга принадлежности от узла **сильно связный граф** к структуре Граф 2.

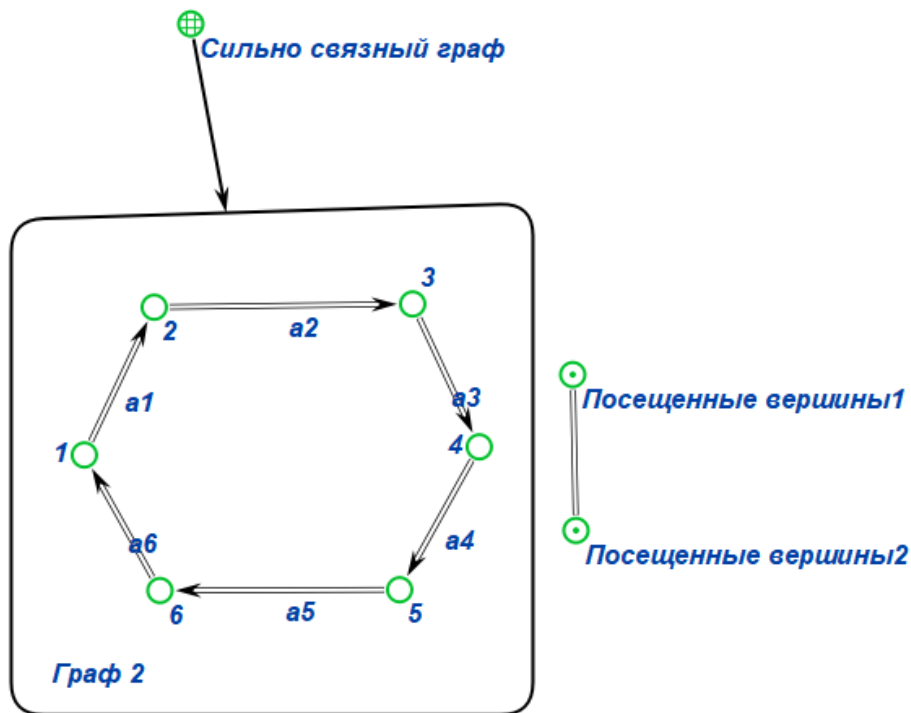


Рис. 24: Итоговое состояние SC-памяти для Примера 2

5 Выводы

В результате выполнения расчетной работы были достигнуты следующие цели:

- Изучены и формализованы в SCg-коде ключевые понятия, связанные с ориентированными графами и свойством сильной связности, в соответствии с предоставленным руководством [1].
- Алгоритм проверки сильной связности, основанный на двух поисках в глубину, был адаптирован для выполнения операций в семантической памяти.

- Продемонстрировано пошаговое выполнение адаптированного алгоритма на конкретном примере с использованием SCg-диаграмм для иллюстрации изменений состояния семантической памяти.
- Подготовлен отчет, соответствующий требованиям задания.

Работа позволила углубить понимание представления графовых структур и алгоритмов в семантических сетях.

6 Список использованных источников

Список литературы

- [1] Лазуркин Д.А. *Руководство к выполнению расчетной работы по курсам ОИИ и ППВИС*. БГУИР, 2013. – 126 с.
- [2] Теория графов. Термины и определения в картинках [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://habr.com/ru/companies/otus/articles/568026/>.
- [3] Поиск в глубину // Википедия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Поиск_в_глубину.
- [4] Граф (математика) // Википедия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Граф_\(математика\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Граф_(математика)).
- [5] Ориентированный граф // Википедия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ориентированный_граф.
- [6] Гладков Л.А., Курейчик В.В., Курейчик В.М. *Дискретная математика: Учебник*. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Лань, 2014. – 490 с.
- [7] Харари, Ф. *Теория графов* / Пер. с англ. и предисл. В. П. Козырева; Под ред. Г. П. Гаврилова. – 2-е изд. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 296 с.